

心得体会

曹睿：

通过本项目的研究与整理，我对 LoRa 设备身份识别的关键问题有了更加深入的认识。传统身份认证方法虽然在安全性方面具有一定优势，但在 LoRa 这类低功耗、低成本、资源受限的物联网场景中，并不完全适用。相比之下，射频指纹识别利用设备硬件固有差异进行身份判别，不需要额外增加复杂的加密计算负担，更符合实际应用需求。

在本研究中，连续双帧 CFO 特征给我留下了深刻印象。它不仅能够利用单帧频偏反映设备本振偏差，还能通过双帧差分刻画短时频率漂移信息，从而兼顾稳定性与区分性。这说明在特征设计中，合理引入时间关联信息，往往能够显著提升识别性能。相比仅关注单帧静态特征，连续双帧建模体现了一种更加细致和有效的思路。

同时，我也体会到集成学习在工程应用中的价值。不同分类器在面对同一特征时具有不同的优势与不足，通过加权融合可以充分发挥其互补性，减少单一模型失误对整体结果的影响。尤其是静态权重与动态置信度联合加权的设计，使系统既考虑了分类器的整体历史表现，也考虑了其对当前样本的判断可靠性，这种思路具有较强的实用意义。

此外，本项目也让我认识到，实验结果优异并不意味着工作已经完善。当前研究虽然在同天和跨天场景下取得了较高准确率，但在更复杂环境、更大规模设备以及未知设备检测方面仍有进一步提升空间。未来若能结合更多物理层特征、引入轻量化深度学习模型，并扩展到更复杂的实际场景，系统的泛化能力和实用价值还将进一步增强。

总体来看，本项目不仅验证了连续双帧 CFO 特征与集成学习方法在 LoRa 设备身份识别中的有效性，也让我更加深刻地理解了“特征设计”与“模型融合”在射频指纹识别中的重要作用，为今后继续开展相关研究打下了良好基础。

赵子辰：

自 2025 年 4 月参与“面向 LoRa 设备的连续双帧射频指纹提取与识别技术”国创项目以来，历时近一年的研究与实践，我在科研能力、工程实践和团队协作等方面都收获了宝贵的经验与成长。

在理论学习方面，通过大量阅读射频指纹识别领域的国内外文献，我对物理层安全、无线信号处理和机器学习分类技术有了较为系统的理解。特别是在研究载波频偏（CFO）特征时，我深入学习了 LoRa 调制解调原理、Schmidl-Cox 帧

同步算法、载波频偏估计与补偿等信号处理基础理论，这些知识填补了我在通信信号处理方面的空白，为后续的研究工作奠定了坚实的理论基础。

在方案设计方面，我负责的集成学习识别模块是整个系统的核心决策环节。在方案设计过程中，我深刻认识到工程实践中的很多问题并非教科书上描述的那样理想化。例如，最初在 KNN 分类器中采用马氏距离度量时，由于部分设备训练样本数量不足导致协方差矩阵估计不准确，分类准确率仅有 12.87%。经过反复分析与实验，我发现在标准化特征空间中使用欧氏距离可以等价地实现马氏距离的效果，同时避免了协方差矩阵求逆带来的数值不稳定问题，最终将 KNN 准确率提升至 82.45%。这一经历让我深刻体会到，算法的理论最优解与工程实际最优解往往存在差距，科研工作需要在理论分析与实验验证之间不断迭代。

在代码实现方面，本项目让我积累了丰富的 Python 科学计算和机器学习编程经验。从信号预处理的向量化优化（将 Schmidl-Cox 算法的计算时间从数分钟缩短至秒级），到集成学习框架的模块化设计（`data_loader`、`ensemble_classifier`、`main` 三层架构），我学会了如何将复杂的算法方案转化为高效、可维护的代码实现。此外，在实验结果的可视化呈现方面，我也掌握了使用 `matplotlib` 生成科研级图表的技巧。

在团队协作方面，本项目让我体验了一个完整的科研流程——从文献调研、方案设计、代码实现、实验验证到论文和专利撰写。同时，与团队成员的密切配合也让我认识到科研工作中沟通与协调的重要性，每个人的工作都是整体方案不可或缺的组成部分。

回顾整个项目历程，我认为最大的收获是培养了发现问题、分析问题和解决问题的能力。无论是面对信号采样率不匹配导致的同步失败，还是分类器超参数选择导致的性能波动，我都学会了从数据出发、用实验说话的科研方法论。这段经历不仅加深了我对专业知识的理解，也坚定了我继续从事科研工作的信心。感谢吴文甲老师的悉心指导和陈梓超学长的耐心培养，也感谢项目组成员的通力合作，期待在未来的研究中能够将本项目的成果进一步拓展与深化。

刘博文：

在本次 SRTP 项目中，我围绕 LoRa 设备射频指纹识别开展了系统性的实践探索，从数据采集、信号预处理到特征构建与分类评估，完整经历了一个工程与科研相结合的闭环过程。这一过程不仅加深了我对通信信号处理的理解，也让我逐步建立起将物理机理与模式识别方法相结合的分析思路。

在前期工作中，我主要负责原始数据的采集与预处理，包括信号同步、CFO 补偿以及相位提取等关键步骤。在实际操作过程中，我逐渐认识到数据质量对最终识别性能具有决定性影响，例如同步偏差或采样误差都会直接破坏特征的稳定

性。因此，通过不断调试流程和分析异常样本，我在问题定位与系统优化方面得到了明显提升。

在特征工程阶段，我以连续双帧为基础，构建了差分相位特征，并结合载波频偏信息进行建模与分类。随着实验深入，我进一步引入调频斜率、瞬时频率统计及相位噪声等特征，对模型性能进行系统对比分析。实验结果表明，这类基于信号物理意义构建的特征在同天场景下能够有效提升识别精度，同时也让我认识到，仅依赖特征叠加难以持续提升性能，关键在于特征表达能力的提升。

在后期分析中，我还结合多种传统机器学习模型对特征进行验证，通过模型反馈反向评估特征有效性。这一过程使我逐步从“经验式调参”转向“基于机理的建模思考”，更加关注特征的稳定性与泛化能力。

总体而言，本项目不仅提升了我的编程与信号处理能力，也让我对科研中的“问题拆解—方案设计—实验验证—结果分析”形成了更加清晰的认识，为后续进一步研究跨环境鲁棒特征奠定了良好基础。

管召朋：

通过本次研究，我深刻认识到射频指纹识别技术在物联网安全领域的重要价值。LoRa 网络的大规模部署带来了严峻的安全挑战，传统基于软件标识符或加密认证的机制难以兼顾资源受限终端的安全性与轻量化需求，而射频指纹利用设备硬件固有的物理层差异进行身份识别，为解决这一矛盾提供了有效途径。在研究过程中，我体会到特征工程与机器学习相结合的方法在资源受限场景下的独特优势——通过提取具有明确物理意义的载波频偏特征，结合传统分类器进行识别，既保证了识别精度，又避免了深度学习模型对大量训练数据和高算力平台的依赖。

在特征提取方面，连续双帧构造与多维载波频偏特征提取方法让我收获颇丰。传统单帧特征易受瞬时噪声和信道扰动影响，稳定性不足，而将同一设备连续发送的两帧信号构造成连续双帧样本，利用双帧在短时间内经历近似一致信道条件的特性，提取由单帧频偏、双帧均值及双帧差分构成的四维特征向量，不仅表征了设备本振的绝对频率偏差，还通过双帧差分刻画了设备在短时连续发射过程中的频率漂移特性。这一设计让我深刻体会到，深入理解信号物理层特性对于设计有效指纹特征的重要性。

在分类决策方面，本研究构建的异构分类器框架让我对模型设计有了更深的理解。选择支持向量机、随机森林、线性判别分析和 K 近邻这四种学习范式各异的分类器，通过静态权重与动态置信度联合加权实现协同决策，能够在不同分类器之间形成互补，有效降低单一分类器误判的影响。这一过程中我认识到，分类器的多样性比单个分类器的极致性能更为重要，只有决策边界相互补充，集成才能发挥“整体大于部分之和”的效果。

双阈值拒识机制的设计是本次研究的另一重要收获。实际场景中，系统不仅需要识别已注册设备，更需要有效拒识未知设备或非法接入。传统分类器多为闭集设计，会将未知样本强行归类为已知类别，造成误识风险。本研究引入的双阈值机制从绝对置信度和类间区分度两个维度联合判断，显著降低了对未知设备的误识率。这一设计让我深刻体会到，安全系统的设计需要从“闭集”思维转向“开集”思维，不仅要考虑“认识谁”，更要考虑如何应对“不认识谁”。

在系统实现与实验验证方面，基于软件无线电平台搭建完整的信号采集与处理系统，让我对从理论到实践的完整流程有了清晰的认识。从信号采集、帧解析、连续双帧构造、信号预处理、特征提取到集成识别与拒识，每个环节都需要精心设计和反复调试。

通过本次研究，我不仅掌握了射频指纹识别领域的核心理论与关键技术，更培养了发现问题、分析问题和解决问题的科研能力。从文献调研到方案设计，从系统搭建到实验验证，每一个环节都让我受益匪浅。同时，我也认识到当前方法仍存在进一步完善的空间，例如如何进一步降低特征提取对同步精度的依赖、如何在更大规模设备上验证方法的泛化能力等，这些问题将指引我未来的研究方向。